Gerenciamento de Riscos e Plano de Comunicação

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Atividade em grupo da aula de 03/11/2026

Professor Marcelo George de Castro

Equipe PANDORA

RA	Nome completo	Função no projeto
116758	Eduardo Souza Gomes	Engenheiro de IA e Dados
116276	Felipe Antonio Parolin	QA e Scrum Master
116849	Gabriel Eduardo da Cunha	Product Owner e Business Analyst
116743	Gabriel Moi Stensen	Arquiteto de Software e DBA
117224	Matheus Henrique Araujo Silva	Desenvolvedor Front-end e UX
116305	Rafael Donizete Mantoan	Desenvolvedor Back-end e integração com IA

Contexto do projeto

O PANDORA é um sistema de locação e manutenção dos equipamentos da Mazzi, em Leme (SP). A análise cobre as etapas de orçamento, reserva, inspeção, entrega e devolução, além de ordens de serviço, transporte e contas a receber. Nas manutenções, a IA consulta fontes técnicas e o responsável decide se aceita, corrige ou descarta a sugestão.

O grupo prevê validar o MVP até 30/11, entregar o sistema e a documentação em 03/12 e apresentar o projeto em 10/12/2026. Conforme o TAP, o MVP deve passar em pelo menos 90% dos cenários prioritários e em todos os testes das regras críticas, sem defeitos críticos em aberto.

1 Matriz de Risco

A prioridade resulta da combinação entre probabilidade e impacto. Um impacto é baixo quando fica restrito a uma tarefa, médio quando exige replanejamento parcial e alto quando afeta um marco, uma regra crítica ou a integridade dos dados.

Probabilidade × impacto	Baixo (insignificante)	Médio (moderado)	Alto (catastrófico)
Alta	Média	Alta	Alta · R01
Média	Baixa	Média · R07, O01	Alta · R02, R03, R04, R05, R08, R09
Baixa	Baixa	Baixa · R10	Média · R06

ID	Categoria	Evento incerto e efeito	Prob.	Impacto	Prioridade
R01	Escopo e prazo	Pedidos de última hora podem ampliar o escopo e reduzir o tempo para os testes essenciais.	Alta	Alto	Alta
R02	Locação	Duas reservas ou prorrogações simultâneas podem alocar o mesmo equipamento no mesmo período.	Média	Alto	Alta
R03	Inspeção e logística	Falhas nas regras de inspeção, liberação ou transporte podem permitir a entrega de um item bloqueado ou alterar o estado de outros itens.	Média	Alto	Alta
R04	IA	A IA pode recomendar um procedimento inadequado se encontrar fontes incompletas ou interpretar mal o relato.	Média	Alto	Alta
R05	Acesso e dados	Permissões incorretas ou evidências com dados reais podem expor informações de clientes ou credenciais.	Média	Alto	Alta
R08	Validação e prazo	A falta de disponibilidade da equipe ou da Mazzi pode atrasar os testes e o aceite do MVP.	Média	Alto	Alta
R09	Financeiro gerencial	Uma baixa duplicada ou vinculada ao título errado pode gerar divergências em contas a receber e nos comprovantes.	Média	Alto	Alta
R06	Continuidade	Uma falha no ambiente pode interromper o acesso ao banco e aos arquivos de inspeção.	Baixa	Alto	Média
R07	Serviços externos	Falhas ou consumo acima do previsto em IA, transcrição ou rotas podem atrasar o trabalho e elevar o custo.	Média	Médio	Média
O01	Oportunidade	Se a Mazzi enviar casos anonimizados com antecedência, o grupo pode ajustar os testes e reduzir retrabalho.	Média	Médio	Média
R10	Entrega acadêmica	Um link sem acesso ou que aponte para a versão errada pode atrasar a conferência da entrega.	Baixa	Médio	Baixa

R indica ameaça e O indica oportunidade. Na mesma faixa de prioridade, o grupo trata primeiro os riscos que afetam segurança, dados e regras críticas.

2 Plano de Resposta aos Riscos

Os prazos são metas internas. Cada responsável registra a ação no GitHub e segue o plano de comunicação se o risco ocorrer.

ID	Estratégia	Ação planejada	Responsável	Prazo / momento	Quando agir e o que fazer	Indicador de eficácia
R01	Evitar	Estimar impacto em prazo e testes antes de aprovar mudanças no MVP.	Gabriel Eduardo	A cada solicitação	Se o pedido ameaçar os testes críticos, adiar o item opcional e ajustar o planejamento.	Mudanças aprovadas com impacto registrado.
R02	Mitigar	Testar sobreposição e prorrogação concorrentes no PostgreSQL.	Rafael, com Gabriel Moi	Até 18/11	Se houver conflito, suspender a confirmação do item e conferir as reservas registradas.	100% dos testes críticos de disponibilidade aprovados.
R03	Mitigar	Testar checklist, bloqueio técnico, transporte e estados por item nas operações parciais.	Felipe, com Rafael e Matheus	Até 20/11	Se houver liberação indevida, bloquear o item, conferir os vínculos e repetir o teste.	100% dos testes críticos de transição aprovados.
R04	Mitigar	Testar fontes e exigir aceite, correção ou rejeição humana.	Eduardo, com Rafael	Até 23/11	Se a fonte faltar ou a resposta divergir da evidência, descartar a sugestão e fazer a análise manual.	100% dos cenários críticos exigem decisão humana.
R05	Mitigar	Testar permissões e revisar evidências antes de publicar.	Gabriel Moi, com Felipe	Até 20/11 e antes de publicar	Se houver exposição, restringir o acesso, revogar as credenciais afetadas e avisar o PO.	Nenhum acesso indevido nos testes críticos.
R08	Mitigar	Agendar com Guto e usuários, enviar roteiro e prever janela alternativa.	Gabriel Eduardo, com Felipe	Agendar até 17/11	Se a Mazzi não puder participar, reagendar, seguir com os testes internos e registrar o aceite como pendente.	Decisão de aceite registrada até 30/11.
R09	Mitigar	Testar baixa integral, duplicidade e vínculo com recibos.	Rafael, com Felipe	Até 23/11	Se houver divergência, suspender as baixas afetadas e conciliar os títulos, registrando a correção.	100% dos testes críticos de baixa aprovados.
R06	Mitigar	Gerar backup de banco e mídias e simular restauração em ambiente isolado.	Gabriel Moi	Até 23/11	Em caso de perda, restaurar uma cópia válida e conferir os registros posteriores ao backup.	Banco e mídia de amostra restaurados e conferidos.
R07	Mitigar	Monitorar consumo e testar falhas de IA, transcrição e rotas.	Eduardo, com Gabriel Moi	Semanal e até 23/11	Se o serviço falhar ou o consumo previsto passar do limite, reduzir o uso e aplicar o procedimento manual.	Fluxos essenciais aprovados com falha simulada.
O01	Melhorar	Solicitar casos anonimizados e usá-los nos roteiros se chegarem a tempo.	Gabriel Eduardo, com Eduardo	Solicitar até 17/11	Se os casos autorizados chegarem até 23/11, incluí-los no roteiro de validação.	Ao menos três casos incorporados se disponíveis.
R10	Mitigar	Conferir revisão e acesso ao link antes da postagem.	Felipe	10/11 e 03/12	Se o link ou a revisão estiver incorreto, ajustar a postagem e conferir o comprovante.	Link e revisão verificados antes do envio.

Felipe revisa a matriz semanalmente, após ocorrências e antes dos marcos. O responsável atualiza a prioridade após aplicar a resposta e registra o impacto, a decisão e a evidência.

3 Matriz 5W2H

As atividades abaixo detalham as respostas previstas. O custo de cada ação é estimado pela taxa de R$ 35,00 por hora usada no TAP.

O quê	Por quê	Onde	Quando	Quem	Como	Quanto
Controlar mudanças (R01)	Preservar o MVP e a janela de testes.	GitHub Projects e Issues	A cada solicitação	Gabriel Eduardo e Felipe	Registrar impacto, decidir a prioridade e atualizar critérios e prazos.	4 h / R$ 140
Testar concorrência de reservas (R02)	Evitar dupla alocação e prorrogação conflitante.	Homologação, API e PostgreSQL	Até 18/11	Rafael, Gabriel Moi e Felipe	Simular reservas simultâneas e prorrogações sobrepostas. Vincular os resultados à Issue.	8 h / R$ 280
Validar fluxo físico por item (R03)	Impedir liberação indevida e preservar estados em operações parciais.	Homologação, locação e transporte	Até 20/11	Felipe, Rafael e Matheus	Testar checklist reprovado, impedimento, transporte pendente, entrega parcial e devolução parcial.	8 h / R$ 280
Revisar permissões e publicação (R05)	Evitar exposição de dados e credenciais.	Homologação e GitHub	Até 20/11 e antes de publicar	Gabriel Moi e Felipe	Testar perfis e inspecionar arquivos, logs e capturas antes da publicação.	6 h / R$ 210
Validar IA e operação manual (R04, R07)	Manter a decisão humana e a continuidade dos fluxos essenciais.	Homologação, módulo de IA e logística	Até 23/11, com revisão semanal do consumo	Eduardo, Rafael e Gabriel Moi	Simular falta de fontes e falhas de IA, transcrição e rota. Conferir a decisão humana e a operação manual.	8 h / R$ 280
Testar baixas e comprovantes (R09)	Manter coerência entre títulos e recebimentos.	Homologação, financeiro	Até 23/11	Rafael e Felipe	Simular baixa duplicada, conferir títulos selecionados e verificar recibos e trilha.	6 h / R$ 210
Testar restauração (R06)	Reduzir perda de registros e evidências.	Ambiente isolado	Até 23/11	Gabriel Moi e Felipe	Restaurar uma cópia de banco e mídias e conferir vínculos de amostra.	5 h / R$ 175
Organizar validação da Mazzi (R08, O01)	Antecipar desvios e registrar o aceite de negócio.	Mazzi e ambiente de homologação	Agendar e solicitar casos até 17/11. Validar até 30/11.	Gabriel Eduardo, Felipe e usuários indicados	Enviar o roteiro, reservar outra data e incluir os casos autorizados que estiverem disponíveis. Registrar a decisão da Mazzi.	10 h / R$ 350
Conferir o pacote e a postagem (R10)	Garantir acesso à revisão correta.	GitHub e Classroom	10/11 e 03/12	Felipe, com a equipe	Conferir a versão publicada e o acesso ao link. Guardar o comprovante da postagem.	3 h / R$ 105

As ações somam 58 horas, equivalentes a R$ 2.030,00 dentro da estimativa de 600 horas do projeto. A reserva de contingência do TAP é de R$ 1.000,00. Seu uso precisa ser justificado e aprovado pelo Product Owner com a equipe.

4 Plano de Comunicação

Gabriel Eduardo centraliza o contato com a Mazzi. Felipe acompanha as pendências e as entregas acadêmicas. A equipe tem 15 canais possíveis de comunicação direta (6 × 5 ÷ 2).

Data / frequência	Audiência	Método / meio	Responsável	Mensagem	Registro
Início de cada iteração	Equipe PANDORA	Reunião e GitHub Projects	Gabriel Eduardo e Felipe	Prioridades, capacidade, responsáveis e critérios de conclusão.	Quadro atualizado
Durante o trabalho, com revisão semanal	Equipe PANDORA	Cards e reunião semanal	Integrantes. Felipe consolida.	Andamento, próximos passos, impedimentos e evolução dos riscos.	Cards e resumo semanal
Assim que identificado	Felipe, responsável técnico e PO se houver impacto na prioridade	Mensagem direta e Issue	Quem identificar o evento	Risco crítico, falha de segurança, perda de dados ou ameaça ao prazo. Informar o impacto e a medida imediata.	Issue com acesso adequado
Antes da implementação ou integração	PO e responsáveis afetados	Issue e Pull Request	Autor da mudança	Mudança proposta e impacto no escopo, no prazo, no custo ou no aceite.	Decisão e testes vinculados
Ao registrar defeito, correção ou reteste	Felipe, responsável técnico e PO quando afetar o marco	Issue e Pull Request	Executor do teste ou da correção	Versão, cenário, resultado, gravidade, passos de reprodução e evidência.	Issue e commit
Por etapa. Agendar até 17/11 e validar até 30/11.	Guto e usuários indicados pela Mazzi	Reunião ou demonstração e ata	Gabriel Eduardo, com Felipe	Roteiro, pedidos de ajuste, resultados e decisão sobre o aceite de negócio.	Ata e pendências
Nos encontros de PI IV ou se um marco estiver ameaçado	Prof. Camilo Cesar Perucci	Encontro de PI IV ou e-mail institucional	Felipe e Gabriel Eduardo	Progresso, impedimentos e orientações sobre a entrega integrada.	Registro de orientação
Até 10/11, às 23h59	Prof. Marcelo George de Castro	GitHub e Classroom	Felipe, com revisão da equipe	Link para o arquivo desta atividade, com os quatro itens, nomes e RAs.	Link e comprovante
03/12/2026	Docentes responsáveis pelo PI IV	GitHub e canal acadêmico definido	Felipe e equipe	Versão final do sistema, documentação e evidências solicitadas.	Link e comprovante
10/12/2026	Comunidade acadêmica e convidados	Apresentação e demonstração	Equipe PANDORA	Problema atendido na Mazzi, demonstração dos fluxos validados e resultados do PI.	Apresentação e registro

Registro e acompanhamento

O grupo registra decisões no GitHub com data, responsável, prazo e evidência. Pendências internas devem receber retorno até o próximo dia útil de trabalho. Se houver risco de atraso, Felipe aciona o PO. Se o canal falhar, o responsável usa outro meio acordado e atualiza o registro depois. O aceite depende da confirmação da Mazzi. Evidências públicas devem usar dados fictícios ou anonimizados.